DES3UE WS 2026 Übung 2

Abgabetermin: siehe e-Learning, Abgabeform elektronisch

☐ **DES3UEG1 (Niklas)** **Name** _____ **Aufwand in h** _____
☐ **DES3UEG2 (Niklas)** **Punkte** _____ **Kurzzeichen Tutor*in** _____
☐ **DES3UEG3 (Teufl)**

Hinweise und Richtlinien:

Die Übungsausarbeitungen müssen den im eLearning angegebenen Formatierungsrichtlinien entsprechen. Nichtbeachtung dieser Formatierungsrichtlinien führt zu Punkteabzug.

Erstellen Sie für die angeführte Fragestellung jeweils eine Abfrage, verwenden Sie als fixe Werte nur jene die auch in der Angabe gegeben sind.

Ziel dieser Übung ist es, die Basiselemente der Anfragesprache SQL mit einem neuen Datenbank-Schema zu wiederholen. Dabei wird das Schema der „Sakila-Datenbank“ für die folgenden Übungen eingeführt.

1. Grundlagen (7 Punkte)

1. Erstellen Sie eine Liste aller Schauspieler*innen. Verketten Sie Vor- und Nachname (getrennt durch ein Leerzeichen) und nennen Sie die neue Spalte „Name“. Sortieren Sie das Ergebnis nach dem Nachnamen. *(1 Punkt)*
2. Geben Sie eine Liste mit Titel und Länge all jener Filme aus, die mindestens 120 Minuten dauern und deren Titel an zweiter Stelle ein 'A' enthält. Geben Sie die Titel so aus, dass jeweils der erste Buchstabe eines Wortes mit einem Großbuchstaben beginnt (zB Calendar Gunfight). *(1 Punkt)*
3. Geben Sie alle Inventar-Ids aus, die noch nie verliehen wurden. Verwenden Sie einen Mengenoperator. *(1 Punkt)* union, intersect etc.
4. Geben Sie für alle Mitarbeiter*innen folgende Informationen aus: den Nachnamen als „StaffName“, die ID (store_id) der zugeordneten Filiale sowie den Nachnamen des Managers der jeweiligen Filiale als „ManagerName“. *(1,5 Punkte)*
5. Geben Sie die Anzahl der Verleihvorgänge im Jahr 2015 aus (Start des Verleihvorgangs, *rental_date*). *(1 Punkt)*
6. Geben Sie für alle Verleihvorgänge die ID sowie das Rückgabedatum (in absteigender Reihenfolge, nicht abgeschlossene Verleihvorgänge zuerst) in folgendem Format aus: ‚*Wed, 14th October 2026*‘. Wenn noch kein Rückgabedatum vorhanden ist, soll stattdessen der Text „not returned yet“ ausgegeben werden. Verwenden Sie zur Formatierung des Datums die Funktion TO_CHAR. Achten Sie darauf, die Wochentags- und Monatsnamen in englischer Sprache auszugeben, indem Sie den passenden NLS-Parameter setzen. Recherchieren Sie bei Bedarf in der Oracle-Dokumentation. *(1,5 Punkte)*

to_char

2. Gruppierungen und Unterabfragen (11 Punkte)

1. Geben Sie Vor- und Nachnamen aller Schauspieler*innen aus, die in keinem Film der Kategorie „Horror“ mitgespielt haben. Verwenden Sie KEINEN Mengenoperator.
   (44 Zeilen, 1,5 Punkte)

2. Geben Sie die Vor- und Nachnamen aller Kund*innen aus, die eine Adresse in den „United States“ aufweisen, deren zugewiesene Hauptfiliale (`customer.store_id`) sich aber in „Canada“ befindet.
   (17 Zeilen, 1,5 Punkte)
3. Geben Sie Vor- und Nachnamen sowie den Gesamtumsatz (Summe aller Zahlungen) jener Kund*innen aus, deren Gesamtumsatz über dem durchschnittlichen Gesamtumsatz pro Kund*in liegt. Sortieren Sie absteigend nach dem Umsatz.
   (285 Zeilen, 2 Punkte)
4. Ermitteln Sie alle Filmtitel, die kürzer oder gleich lange dauern als der Film mit der ID 50. Geben Sie von diesen Titeln allerdings nur jene mit den größten Ersetzungskosten aus. Sortieren Sie nach Filmtitel.
   (53 Zeilen, 2 Punkte)
5. Ermitteln Sie für jede Sprache den längsten Film mit einer Dauer von höchstens 120 Minuten. Verwenden Sie dafür die Spalte `language_id`. Berücksichtigen Sie nur Filme, bei denen eine Originalsprache (`original_language_id`) hinterlegt ist. Haben mehrere Filme dieselbe maximale Dauer, sollen alle ausgegeben werden. Geben Sie den Namen der Sprache sowie die Titel und Länge der Filme aus, sortieren Sie nach Sprache.
   (11 Zeilen, 2,5 Punkte)
6. Geben Sie die neun zuletzt verliehenen Filme und das Verleihdatum im Format ‘YYYY-MM-DD‘ aus. Welche Möglichkeiten haben Sie, um die „neun letzten“ Filme zu ermitteln?
   (1,5 Punkte)

3. Insert, Update und Delete

aufbauend, in dieser Reihenfolge abarbeiten **(6 Punkte)**

1. Erstellen Sie eine neue Tabelle „new_film“, diese soll den gleichen Aufbau wie die Tabelle „film“ haben, jedoch nur die neueren Filme enthalten. Als neuere Filme gelten jene, die nicht älter als 25 Jahre sind (setzen Sie dazu das aktuelle Datum in Bezug mit dem Erscheinungsjahr).
   (1 Punkt)
2. Fügen Sie den Film „Love Machine 3“ mit ID = 1001 in Englisch (*language_id* = 1) mit 5 Tagen Verleihdauer (zum Preis von 1,79) mit Ersetzungskosten von 21,50 in die Tabelle ein.
   (1 Punkt)
3. Erhöhen Sie den Leihpreis der Filme in der Tabelle „new_film“ um 15%, wenn der Leihpreis kleiner als 2 ist. (*0,5 Punkte)*
4. Erstellen Sie eine View, die alle Filme der Tabelle „new_film“ enthält, deren Leihpreis maximal 2 beträgt, vergeben Sie die Check-Option. Die View soll nur den Filmtitel, die Beschreibung, den Leihpreis und die Länge enthalten. *(1 Punkt)*
5. Welche Auswirkungen haben COMMIT und ROLLBACK an dieser Stelle (nachdem Sie die View erstellt haben). (*0,5 Punkte)* nur Frage
6. Können Sie die Datensätze Ihrer neuen View verändern? Wenn ja, führen Sie die Erhöhung der Filme (15%) ein weiteres Mal durch, diesmal auf Ihre View. Wenn nein, warum nicht? (*0,5 Punkte)*
7. Löschen Sie alle Einträge aus der Tabelle „new_film“, deren Leihpreis über 1.79 liegt. (*0,5 Punkte)*
8. Können Sie den Leihpreis der Filme in der View nun erhöhen? Erklären Sie dieses Verhalten. (*0,5 Punkte)*
9. Löschen Sie die Tabelle „new_film“ und Ihre erstellte View wieder. (2 Statements, *0,5 Punkte)*